

Atividade III – Repetição – Algoritmo e Linguagem de Programação – 2026

Para cada exercício abaixo, elabore o **fluxograma** e a **implementação em C**.

1. **Soma de Intervalo:** Faça um programa que leia um número inteiro positivo e exiba a soma de todos os números inteiros de 1 até o número fornecido (inclusive) utilizando o laço while.
2. **Números Pares no Intervalo:** Peça ao usuário dois números inteiros (início e fim de um intervalo) e exiba todos os números pares existentes entre eles.
3. **Cálculo de Potência:** Desenvolva um programa que leia uma base e um expoente (inteiros e positivos) e calcule o valor de utilizando apenas operações de multiplicação dentro de um laço de repetição.
4. **Média de Valores:** Faça um programa que solicite ao usuário a quantidade de números que ele deseja digitar. Em seguida, o programa deve ler esses números e, ao final, exibir a **média aritmética** dos valores informados.
5. **Contagem Condicional:** Elabore um programa que mostre uma contagem de 1 a 500 na tela, porém seguindo estas regras: conte de 2 em 2 quando o número for menor que 100; de 5 em 5 quando estiver entre 100 e 300; e de 10 em 10 quando for maior que 300.
6. **Identificação de Divisores:** Faça um programa que leia um número inteiro positivo e exiba todos os seus divisores (exemplo: os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6).
7. **Verificação de Número Primo:** Elabore um programa que receba um número inteiro e informe se ele é um **número primo** (aquele que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo).
8. **Múltiplos Combinados:** Faça um programa que conte quantos números entre 1 e 500 são divisíveis por **4 e 7 simultaneamente**.
9. **Leitura com Sentinela:** Desenvolva um programa que leia diversos números inteiros e só pare quando o usuário digitar o número **0**. Ao final, o programa deve exibir qual foi o **maior número** digitado.
10. **Tabuada Personalizada:** Elabore o fluxograma e a implementação em C de um programa que solicite ao usuário um número inteiro e exiba a sua tabuada do 1 ao 10 utilizando uma estrutura de repetição.